Statistika

Panduan mengajar yang terhubung dengan Student Learning Presentation Materi 12. Dokumen ini menyimpan penjelasan tambahan untuk pengajar, bukan salinan slide.

Jenjang	Kelas VIII SMP/MTs · Fase D
Halaman Buku Siswa	255–288; A hlm. 259, B hlm. 278
Alokasi rekomendasi	14 JP (8 + 6; rekomendasi Buku Panduan Guru)
Buku Siswa	Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-919-6.
Buku Panduan Guru	Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-902-8.

Tujuan pembelajaran

- Menentukan dan menafsirkan mean, median, dan modus pada data tunggal maupun tabel/grafik.
- Menentukan jangkauan, kuartil, jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil.
- Membandingkan data dengan memperhatikan pusat dan penyebarannya.

Prasyarat yang perlu dicek

- Pahami nilai data dan berapa kali nilai muncul.
- Lancar menjumlahkan dan membagi bilangan.
- Mampu mengurutkan nilai dari kecil ke besar.

Alur materi

Submateri	Fokus inti
A. Pemusatan Data	Mean, median, modus, dan tabel frekuensi.
B. Penyebaran Data	Jangkauan, kuartil, IQR, dan simpangan kuartil.

Cara menggunakan Companion: ikuti nomor slide PPT, pilih permisalan yang sesuai dengan kelas, dan gunakan bagian miskonsepsi untuk memeriksa pemahaman siswa. Tidak semua kalimat perlu dibacakan; ambil yang relevan dengan kebutuhan kelas.

PANDUAN PRESENTASI BERDASARKAN SLIDE

Bagian ini menghubungkan urutan PPT dengan tindakan pengajar. Gunakan sebagai catatan ringkas saat mengajar.

Slide 01 · Cover

Arah pengajar: Mulai dengan menyapa siswa dan menyampaikan judul. Bangun rasa ingin tahu tanpa langsung memberi rumus.

Tanyakan kepada siswa: "Apa yang sudah kamu ketahui tentang topik ini?"

Slide 02 · Peta perjalanan

Arah pengajar: Tunjukkan peta materi dan jelaskan hubungan antarsubtopik.

Tanyakan kepada siswa: "Submateri mana yang menurutmu paling dekat dengan kehidupan sehari-hari?"

Slide 03 · Target belajar

Arah pengajar: Bacakan target dengan bahasa sederhana. Kembali ke target ini saat penutup untuk refleksi.

Tanyakan kepada siswa: "Dari target tersebut, mana yang pernah kamu pelajari sebelumnya?"

Slide 04 · Let's Think

Arah pengajar: Mulai dari cerita, baru nama statistik. Hindari meminta rumus sebelum siswa mengerti pertanyaan yang ingin dijawab.

Tanyakan kepada siswa: "Ukuran apa yang paling tepat untuk menjawab setiap pertanyaan?"

Slide 05 · Bekal awal

Arah pengajar: Lakukan cek diagnostik lisan singkat. Catat istilah atau keterampilan yang perlu diingatkan.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana dari bekal awal ini yang ingin kamu tanyakan?"

Slide 06 · Pemusatan Data

Arah pengajar: Gunakan nilai kuis. Minta siswa membedakan pertanyaan: "berapa rata-rata?", "siapa di tengah?", "nilai apa paling sering?".

Tanyakan kepada siswa: "Apakah mean, median, dan modus selalu bernilai sama?"

Slide 07 · Penyebaran Data

Arah pengajar: Bandingkan dua kumpulan data dengan mean sama tetapi jangkauan berbeda. Tunjukkan bahwa sebaran memberi informasi tambahan.

Tanyakan kepada siswa: "Jika dua kelas memiliki rata-rata nilai yang sama, apakah penyebaran nilainya pasti sama?"

Slide 08 · Contoh 1: Mean, median, dan modus

Arah pengajar: Minta siswa mengidentifikasi informasi, konsep, dan alasan memilih langkah.

Tanyakan kepada siswa: "Apa informasi yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan konsep apa yang cocok?"

PANDUAN PRESENTASI BERDASARKAN SLIDE (LANJUTAN)

Slide 09 · Pembahasan contoh 1: Mean, median, dan modus

Arah pengajar: Bahas alasan, bukan hanya hasil akhir. Lakukan pengecekan substitusi atau interpretasi konteks.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana yang memastikan jawaban ini benar?"

Slide 10 · Contoh 2: Jangkauan dan kuartil

Arah pengajar: Minta siswa mengidentifikasi informasi, konsep, dan alasan memilih langkah.

Tanyakan kepada siswa: "Apa informasi yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan konsep apa yang cocok?"

Slide 11 · Pembahasan contoh 2: Jangkauan dan kuartil

Arah pengajar: Bahas alasan, bukan hanya hasil akhir. Lakukan pengecekan substitusi atau interpretasi konteks.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana yang memastikan jawaban ini benar?"

Slide 12 · Quick Check: Ukuran mana yang dipakai?

Arah pengajar: Berikan waktu berpikir mandiri sebelum siswa membandingkan jawaban dengan kelompok.

Tanyakan kepada siswa: "Pilih jawaban dan siapkan satu alasan untuk mendukung pilihanmu."

Slide 13 · Pembahasan Quick Check

Arah pengajar: Gunakan alasan jawaban untuk menilai pemahaman, bukan sekadar benar atau salah.

Tanyakan kepada siswa: "Jelaskan mengapa pilihan lain kurang tepat."

Slide 14 · Group Challenge: Bandingkan dua kumpulan nilai

Arah pengajar: Bagilah peran kelompok: pembaca soal, pencatat, penghitung/pembuat diagram, dan penyaji. Minta alasan, bukan jawaban saja.

Tanyakan kepada siswa: "Jelaskan bagaimana dua kelompok dapat memiliki rata-rata sama tetapi sebaran berbeda."

Slide 15 · Review: Gagasan penting

Arah pengajar: Tutup dengan meminta siswa menyampaikan kembali 2–3 gagasan utama tanpa membaca slide.

Tanyakan kepada siswa: "Sebutkan satu konsep yang sekarang lebih kamu pahami dan satu hal yang ingin kamu latih lagi."

CARA MENJELASKAN DENGAN BAHASA SEHARI-HARI

Gunakan analogi hanya untuk membuka jalan menuju konsep matematika. Setelah siswa memahami makna, kembali ke istilah dan simbol yang benar.

A. Pemusatan Data

Mean seperti membagi semua kelereng sama rata; median adalah orang di tengah antrean; modus adalah ukuran sepatu yang paling sering terjual.

Kalimat yang bisa disampaikan: Ketiganya sama-sama merangkum pusat, tetapi menjawab pertanyaan yang berbeda.

B. Penyebaran Data

Jangkauan seperti jarak dari rumah terdekat sampai rumah terjauh. Kuartil membantu melihat sebaran bagian tengah data.

Kalimat yang bisa disampaikan: Ukuran pusat menjawab "di mana pusatnya?", ukuran sebaran menjawab "seberapa jauh nilai-nilainya menyebar?".

PANDUAN PEMBAHASAN CONTOH SOAL

Contoh pada PPT dibuat untuk siswa. Bagian ini membantu pengajar menekankan alasan setiap langkah dan pertanyaan lanjutan yang dapat diajukan.

Contoh 1. Mean, median, dan modus

Soal: Data nilai kuis: 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Tentukan mean, median, dan modus.

Alur pembahasan: 1) Mean: 65/8 = 8,125. 2) Median: Dua nilai tengah adalah 8 dan 9, sehingga median=(8+9)/2=8,5. 3) Modus: Nilai yang paling sering muncul adalah 9 (tiga kali).

Hasil: Mean = 8,125; median = 8,5; modus = 9.

Penekanan pengajar: Minta siswa menjelaskan alasan memilih metode tersebut.

Contoh 2. Jangkauan dan kuartil

Soal: Data terurut: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tentukan jangkauan, Q■, Q■, Q■, jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil.

Alur pembahasan: 1) Jangkauan dan median: 12–4=8. Median seluruh data Q■=8. 2) Kuartil bawah/atas: Separuh bawah 4,5,6,7 → Q■=(5+6)/2=5,5. Separuh atas 9,10,11,12 → Q■=(10+11)/2=10,5. 3) IQR dan simpangan kuartil: IQR=10,5–5,5=5; simpangan kuartil=½×5=2,5.

Hasil: Jangkauan = 8; Q■=5,5; Q■=8; Q■=10,5; IQR=5; simpangan kuartil=2,5.

Penekanan pengajar: Minta siswa menjelaskan alasan memilih metode tersebut.

TIPS & TRICKS, PERMISALAN, DAN MISKONSEPSI

Bagian ini adalah pengembangan pengajaran NLA. Sesuaikan contoh dan bahasa dengan pengalaman siswa; jangan mengorbankan ketepatan konsep demi cara cepat.

Tips & Tricks

- Urutkan data sebelum mencari median atau kuartil.
- Mean mudah terpengaruh nilai ekstrem; median sering lebih tahan terhadap pencilan.
- Modus bisa lebih dari satu.
- Tafsirkan angka hasil dalam konteks, bukan hanya menulis hitungan.

Permisalan yang mudah disampaikan

Mean seperti membagi semua kelereng sama rata; median adalah anak di tengah antrean; modus adalah warna yang paling banyak. Jangkauan menunjukkan jarak dari nilai terkecil ke terbesar, kuartil menunjukkan sebaran data tengah.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Mencari median tanpa mengurutkan data.
- Menganggap modus selalu hanya satu.
- Menganggap mean selalu paling mewakili meskipun ada nilai ekstrem.
- Mencampur jangkauan dengan jangkauan kuartil.

STRATEGI DISKUSI DAN EVALUASI

Tantangan kelompok pada PPT dapat dijalankan dengan pembagian peran sederhana. Pastikan semua anggota memiliki kontribusi.

Rancangan aktivitas kelompok

Kelompok diberi dua kumpulan nilai sederhana. Hitung mean, median, modus, dan jangkauan, lalu putuskan apakah satu ukuran saja cukup untuk membandingkan keduanya.

- Urutkan setiap kumpulan data.
- Hitung mean, median, dan modus.
- Hitung jangkauan atau kuartil jika diperlukan.
- Buat kesimpulan yang menyebut pusat dan penyebaran.

Kriteria jawaban/hasil yang baik

- Strategi sesuai konsep yang dipelajari.
- Langkah disajikan runtut dan dapat diperiksa.
- Kesimpulan ditulis dengan satuan atau konteks yang tepat.

Jawaban Quick Check

C. Modus Modus adalah nilai dengan frekuensi kemunculan tertinggi.

Ringkasan pegangan pengajar

Fokus	Pegangan
Pemusatan	Mean, median, modus menjawab pertanyaan berbeda.
Penyebaran	Jangkauan dan kuartil menunjukkan keragaman.
Prosedur	Urutkan data dahulu.
Interpretasi	Bandingkan pusat dan sebaran bersama.

Sumber dan batas penggunaan

Buku Siswa: Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-919-6. Buku Panduan Guru: Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-902-8. Halaman buku siswa 255–288. CP: CP Matematika Fase D: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Fase D dicapai secara kumulatif pada akhir kelas VII–IX.. Buku membahas ukuran pemusatan serta penyebaran data

Mini Book NLA adalah sumber isi utama untuk presentasi ini. Uraian konsep merujuk cakupan buku yang tertera; analogi, tips, pertanyaan, dan aktivitas adalah pengembangan NLA. Cocokkan pelaksanaan dengan kebutuhan dan buku yang digunakan siswa.